

Autók adatbázis - Feladatleírás

Projekt célja

Ebben a feladatsorban egy autókkal kapcsolatos adatbázist fogsz létrehozni, amely autómárkákat, típusokat és konkrét autókat tárol. Az adatbázis több kapcsolódó táblából áll, amelyek idegen kulcsokkal kapcsolódnak egymáshoz. A feladat során gyakorolni fogod az adatbázis és táblák létrehozását, adatok beszúrását, táblaszerkezet módosítását, valamint lekérdezéseket, módosításokat és törléseket.

1. ADATBÁZIS LÉTREHOZÁSA

Hozz létre egy **cars** nevű adatbázist! Az adatbázis létrehozása előtt töröld azt, ha már létezik. Az adatbázis karakterkódolása legyen **UTF-8 (utf8mb4)**, a rendezése pedig **utf8mb4_hungarian_ci**. A létrehozás után válaszd ki használatra a cars adatbázist.

2. TÁBLÁK LÉTREHOZÁSA

2.1. Táblák (lookup tables)

Hozd létre az alábbi táblákat! Minden táblában szerepeljen egy **id** nevű elsődleges kulcs (PRIMARY KEY) AUTO_INCREMENT tulajdonsággal, legyen NOT NULL, UNSIGNED INT is. A mezők neveit angolul add meg a táblában, de minden mezőhöz írd magyar nyelvű COMMENT-et!

a) Országok tábla (countries)

- **id**: INT UNSIGNED, elsődleges kulcs, AUTO_INCREMENT, NOT NULL
- **name**: VARCHAR(50), NOT NULL, "Ország neve" kommenttel

Adj a táblának "Országok" COMMENT-et!

b) Kategóriák tábla (categories)

- **id**: INT, UNSIGNED, NOT NULL, elsődleges kulcs, AUTO_INCREMENT
- **name**: VARCHAR(30), NOT NULL, "Kategória neve" kommenttel

Adj a táblának "Autó kategóriák" COMMENT-et!

c) Színek tábla (colors)

- **id**: INT, UNSIGNED, NOT NULL, elsődleges kulcs, AUTO_INCREMENT
- **name**: VARCHAR(30), NOT NULL, "Szín neve" kommenttel

Adj a táblának "Autó színek" COMMENT-et!

d) Üzemanyag típusok tábla (fuel_types)

- **id**: INT, UNSIGNED, NOT NULL, elsődleges kulcs, AUTO_INCREMENT

- **name:** VARCHAR(30), NOT NULL, "Üzemanyag típus neve" kommenttel

Adj a táblának "Üzemanyag típusok" COMMENT-et!

2.2. Főbb táblák

a) Márkák tábla (brands)

- **id:** INT, UNSIGNED, NOT NULL, elsődleges kulcs, AUTO_INCREMENT
- **name:** VARCHAR(50), NOT NULL, "Márka neve" kommenttel
- **country_id:** INT, NOT NULL, "Származási ország" kommenttel, idegen kulcs a countries tábla id mezőjére
- **founded_year:** INT, "Alapítás éve" kommenttel

Adj a táblának "Autó márkák" COMMENT-et!

b) Típusok tábla (models)

- **id:** INT, UNSIGNED, NOT NULL, elsődleges kulcs, AUTO_INCREMENT
- **brand_id:** INT, NOT NULL, "Márka azonosító" kommenttel, idegen kulcs a brands tábla id mezőjére
- **name:** VARCHAR(50), NOT NULL, "Típus neve" kommenttel
- **category_id:** INT, NOT NULL, "Kategória" kommenttel, idegen kulcs a categories tábla id mezőjére
- **production_start:** INT, "Gyártás kezdete (év)" kommenttel
- **production_end:** INT, "Gyártás vége (év), NULL ha még gyártják" kommenttel

Adj a táblának "Autó típusok" COMMENT-et!

c) Autók tábla (cars)

- **id:** INT, UNSIGNED, NOT NULL, elsődleges kulcs, AUTO_INCREMENT
- **model_id:** INT, NOT NULL, "Típus azonosító" kommenttel, idegen kulcs a models tábla id mezőjére
- **license_plate:** VARCHAR(10), UNIQUE, NOT NULL, "Rendszám" kommenttel
- **color_id:** INT, NOT NULL, "Szín" kommenttel, idegen kulcs a colors tábla id mezőjére
- **year:** INT, NOT NULL, "Gyártási év" kommenttel
- **mileage:** INT, DEFAULT 0, "Futott km" kommenttel
- **price:** INT, "Ár (Ft)" kommenttel
- **fuel_type_id:** INT, NOT NULL, "Üzemanyag típus" kommenttel, idegen kulcs a fuel_types tábla id mezőjére
- **engine_capacity:** INT, "Hengerűrtartalom (cm³)" kommenttel
- **horsepower:** INT, "Teljesítmény (LE)" kommenttel
- **purchase_date:** DATE, "Vásárlás dátuma" kommenttel
- **mot_expiry:** DATE, "Forgalmi érvényessége" kommenttel

Adj a táblának "Konkrét autók" COMMENT-et!

3. ADATOK FELTÖLTÉSE (INSERT)

Töltsd fel az egyes táblákat az alábbi adatokkal!

3.1. Országok (countries)

Szúrd be az alábbi országokat: Japán, Németország, USA, Dél-Korea, Franciaország, Olaszország, Egyesült Királyság, Svédország, Csehország, Spanyolország, Kína, India, Magyarország (összesen 13 ország).

3.2. Kategóriák (categories)

Szúrd be az alábbi kategóriákat: sedan, SUV, hatchback, kombi, pickup, coupe, kabrió, minivan, crossover, sportautó (összesen 10 kategória).

3.3. Színek (colors)

Szúrd be az alábbi színeket: fehér, fekete, ezüst, szürke, piros, kék, zöld, sárga, narancs, barna, bordó, lila, arany (összesen 13 szín).

3.4. Üzemanyag típusok (fuel_types)

Szúrd be az alábbi üzemanyag típusokat: benzin, dízel, elektromos, hibrid, plugin hibrid, gáz, etanol, biodízel (összesen 8 típus).

3.5. Márkák (brands)

Szúrd be legalább 15 autómárkát a következő adatokkal: név, származási ország azonosítója, alapítás éve. Példák:

- Toyota (Japán, 1937)
- BMW (Németország, 1916)
- Ford (USA, 1903)
- Hyundai (Dél-Korea, 1967)
- Renault (Franciaország, 1899)
- Fiat (Olaszország, 1899)
- stb.

3.6. Típusok (models)

Szúrd be legalább 15 autótípust a következő adatokkal: márka azonosító, név, kategória azonosító, gyártás kezdete, gyártás vége (ha még gyártják, legyen NULL). Példák:

- Toyota Corolla (sedan kategória, 1966-tól gyártják)
- Toyota RAV4 (SUV kategória, 1994-től gyártják)
- BMW X5 (SUV kategória, 1999-től gyártják)
- Ford Focus (hatchback kategória, 1998-tól gyártják)
- stb.

3.7. Autók (cars)

Szúrd be legalább 15 konkrét autót minden adatukkal: típus azonosító, rendszám (egyedi!), szín azonosító, gyártási év, futott km, ár, üzemanyag típus azonosító, hengerűrtartalom, teljesítmény, vásárlás dátuma, forgalmi érvényessége. Használj reális adatokat! Példák rendszámokra: ABC-123, XYZ-789, DEF-456, stb.

4. TÁBLASZERKEZET MÓDOSÍTÁSA (ALTER)

Végezd el az alábbi táblamódosításokat!

4.1. Új oszlop hozzáadása a brands táblához

Adj hozzá egy **website** nevű VARCHAR(100) típusú oszlopot "Hivatalos weboldal" kommenttel a brands táblához!

4.2. Új oszlop hozzáadása a cars táblához

Adj hozzá egy **doors** nevű TINYINT típusú oszlopot DEFAULT 5 értékkel, "Ajtók száma" kommenttel a cars táblához!

4.3. Oszlop adattípusának módosítása

Módosítsd a cars tábla **license_plate** oszlopának típusát VARCHAR(15)-re!

4.4. Oszlop alapértelmezett értékének beállítása

Állítsd be a cars tábla **mileage** oszlopának alapértelmezett értékét 0-ra!

4.5. NOT NULL megszorítás hozzáadása

Módosítsd a brands tábla **founded_year** oszlopát úgy, hogy NOT NULL legyen!

4.6. UNIQUE megszorítás hozzáadása

Add hozzá UNIQUE megszorítást a brands tábla **name** oszlopához!

4.7. Új oszlop hozzáadása default értékkel

Adj hozzá egy **active** nevű BOOLEAN típusú oszlopot a models táblához, alapértelmezett értéke TRUE legyen, "Aktív gyártás" kommenttel!

4.8. Oszlop átnevezése

Nevezd át a cars tábla **horsepower** oszlopát **power**-re! A típusa maradjon INT, a kommentje legyen "Teljesítmény (LE)"!

4.9. Oszlop törlése

Töröld a cars tábla **doors** oszlopát (amit korábban hoztál létre)!

4.10. Több módosítás egyszerre

Adj hozzá a cars táblához egy **vin** nevű VARCHAR(17) típusú oszlopot "Alvázszám" kommenttel, és egy **owner** nevű VARCHAR(100) típusú oszlopot "Tulajdonos neve" kommenttel! Ezt egy ALTER TABLE utasítással végezd el!

5. LEKÉRDEZÉSEK (SELECT)

Készíts SELECT lekérdezéseket az alábbi feladatokhoz!

5.1. Egyszerű lekérdezések (1-5)

1. Listázd ki az összes ország nevét!
2. Listázd ki az összes autó rendszámát és gyártási évét!
3. Listázd ki az összes márkát ABC sorrendben!
4. Listázd ki az összes autó kategóriát egyszer (ne legyen duplikáció)!
5. Listázd ki a legdrágább 5 autót ár szerint csökkenő sorrendben! Csak a rendszámot és az árat jelenítsd meg!

5.2. Feltételes lekérdezések WHERE-rel (6-10)

6. Listázd ki azokat az autókat, amelyek 2020-ban vagy azután gyártottak! Jelenítsd meg a rendszámot és az évet!
7. Listázd ki azokat az autókat, amelyek ára 5 millió Ft alatt van! Jelenítsd meg a rendszámot és az árat!
8. Listázd ki azokat a márkákat, amelyek Németországban alapítottak (country_id = 2)! Csak a nevet jelenítsd meg!
9. Listázd ki azokat az autókat, amelyek futásteljesítménye 50000 km-nél több! Jelenítsd meg a rendszámot és a futásteljesítményt!
10. Listázd ki azokat a típusokat, amelyek gyártása még nem fejeződött be (production_end IS NULL)! Csak a nevet jelenítsd meg!

5.3. Több feltételes lekérdezések (11-15)

11. Listázd ki azokat az autókat, amelyek 2019 és 2021 között gyártottak ÉS az áruk 6 millió Ft feletti! Jelenítsd meg a rendszámot, az évet és az árat!
12. Listázd ki azokat az autókat, amelyek fehérek (color_id = 1) VAGY ezüstök (color_id = 3)! Csak a rendszámot jelenítsd meg!
13. Listázd ki azokat a márkákat, amelyeket 1900 előtt alapítottak! Jelenítsd meg a nevet és az alapítás évét!
14. Listázd ki azokat az autókat, amelyek rendszáma 'A'-val kezdődik! Csak a rendszámot jelenítsd meg!
15. Listázd ki azokat az autókat, amelyek hengerűrtartalma 1500 és 2000 cm³ között van! Jelenítsd meg a rendszámot és a hengerűrtartalmat!

5.4. Aggregáló függvények (16-20)

16. Számold meg, hány autó van az adatbázisban! Az eredmény oszlopot nevezd el 'autok_szama'-nak!
17. Add meg a legdrágább autó árát! Az eredmény oszlopot nevezd el 'legdragabb_ar'-nak!
18. Számold ki az autók átlagos árát! Az eredmény oszlopot nevezd el 'atlag_ar'-nak!
19. Add meg a legkisebb futásteljesítményt! Az eredmény oszlopot nevezd el 'legkevesebb_km'-nek!
20. Számold össze az összes autó árát! Az eredmény oszlopot nevezd el 'osszes_ar'-nak!

5.5. Csoportosítás GROUP BY-val (21-23)

21. Számold meg, hány autó van típusonként! Csoportosítsd model_id szerint, és jelenítsd meg a model_id-t és a darabszámot (db)!
22. Számold ki az autók átlagárát színenként! Csoportosítsd color_id szerint, és jelenítsd meg a color_id-t és az átlagárát (atlag_ar)!

23. Listázd ki, hogy melyik gyártási évben hány autó van az adatbázisban! Csoportosítsd év szerint, jelenítsd meg az évet és a darabszámot (db), rendezd év szerint növekvő sorrendbe!

5.6. JOIN lekérdezések (24-25)

24. Listázd ki az autókat a típusuk nevével együtt! Használj INNER JOIN-t! Jelenítsd meg a rendszámot és a típus nevét (típus_nev)!
25. Listázd ki az autókat a márkájuk és típusuk nevével együtt! Használj többszörös INNER JOIN-t! Jelenítsd meg a rendszámot, a márka nevét (marka) és a típus nevét (típus)!

6. ADATOK MÓDOSÍTÁSA (UPDATE)

Végezd el az alábbi módosításokat!

1. Módosítsd az 'ABC-123' rendszámú autó árát 5800000 Ft-ra!
2. Növeld 10000 km-rel az összes 2020-as autó futásteljesítményét!
3. Módosítsd a Toyota márka alapítási évét 1936-ra!
4. Állítsd be az összes 2017-es autó forgalmi érvényességét 2025-12-31-re!
5. Csökkentsd 500000 Ft-tal az összes olyan autó árát, amely 100000 km-nél többet futott!
6. Módosítsd az 1-es kategória nevét 'limuzin'-ra!
7. Állítsd NULL-ra az összes olyan autó hengerűrtartalmát, amelynek az üzemanyag típusa elektromos (fuel_type_id = 3)!
8. Növeld 1 évvel az összes márka alapítási évét, amelyet 1900 előtt alapítottak!
9. Módosítsd az összes fehér (color_id = 1) autó színét 'gyöngyházfehér'-re a színek táblában!
10. Állítsd be az összes 'Golf' típusú autó gyártás vége dátumát NULL-ra (mert még mindig gyártják)!
11. Csökkentsd 20%-kal az összes olyan autó árát, amelynek az ára 10 millió Ft felett van!
12. Módosítsd az 5-ös típusú autók teljesítményét 200 LE-re!
13. Állítsd be az összes olyan autó vásárlási dátumát 2020-01-01-re, ahol NULL van!
14. Növeld 5 LE-vel az összes olyan autó teljesítményét, amelynek a hengerűrtartalma 2000 cm³ vagy több!
15. Módosítsd a 'Corolla' típus gyártás kezdetét 1965-re!
16. Állítsd be az összes piros (color_id = 5) autó vásárlási dátumát 2021-06-15-re!
17. Csökkentsd 15000 km-rel az összes 2022-es autó futásteljesítményét!
18. Módosítsd a 'Japán' ország nevét 'Nippon'-ra!
19. Növeld 10%-kal az összes hibrid (fuel_type_id = 4) autó árát!
20. Állítsd be az összes BMW márka weboldal címét 'www.bmw.com'-ra!

7. ADATOK TÖRLÉSE (DELETE)

Végezd el az alábbi törléseket!

1. Töröld az összes olyan autót, amely 100000 km-nél többet futott!
2. Töröld a 'PQR-444' rendszámú autót!
3. Töröld az összes olyan autót, amelynek az ára 3 millió Ft alatt van!
4. Töröld az összes olyan márkát, amelyet 1800 előtt alapítottak!
5. Töröld az összes 2017-es autót!
6. Töröld az összes olyan színt, amelynek a neve 'lila'!
7. Töröld az összes olyan autót, amelynek a forgalmi érvényessége 2024-12-31 előtt jár le!

8. Töröld az összes olyan típust, amelynek a gyártása 2000 előtt fejeződött be!
 9. Töröld az összes olyan autót, amelynek a hengerűrtartalma NULL!
 10. Töröld az összes dízel (fuel_type_id = 2) autót, amely 2018-as vagy régebbi!
-

FONTOS TUDNIVALÓK

Biztonságos munkavégzés

- **Mindig készíts biztonsági mentést** törlés vagy nagyobb módosítás előtt!
- **Használd SELECT-et először**, hogy lásd, mit fogsz módosítani vagy törölni!

Safe Update Mode

MySQL Workbench-ben alapértelmezetten be van kapcsolva a "Safe Update" mód. Ha problémád van az UPDATE vagy DELETE utasításokkal, kapcsold ki ideiglenesen:

```
SET SQL_SAFE_UPDATES = 0;
```

Külső kulcsok

Ügyelj arra, hogy az idegen kulcsok miatt előfordulhat, hogy először a kapcsolódó rekordokat kell törölnöd, mielőtt egy szülő rekordot törölhetnél!

Sok sikert a feladatokhoz! 🚗